建模与使用技巧

— 建模初步—

根据语义写表达式：

A，B，C三者的和不超过20；

A+B+C<20

所选择的对象累计求和；

xi=0or1 @sum(s(i):x(i))

多个选择对象里只允许选一个

xi=0or1 @sum(s(i):x(i))=1

多个最优解的简单处理

例1

$$\text{Max } z = x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + \frac{9}{14}x_2 \le \frac{51}{14} \\ -2x_1 + x_2 \le \frac{1}{3} \\ x_1, x_2 \ge 0,\ x_1, x_2 \text{整数} \end{cases}$$

- Model:
- Max=x1+x2;
- X1+9/14*x2<=51/14;
- -2*x1+x2<=1/3;
- @gin(x1);@gin(x2);
- End
- 求得x1=3，x2=1，最大值4

想想有没有其它最优解呢?

- Model:
- Max=x1+x2;
- X1+9/14*x2<=51/14;
- -2*x1+x2<=1/3;
- @gin(x1);@gin(x2);
- @abs(x1-3)>0.001;
- @abs(x2-1)>0.001;
- end

排除这组解,同样的道理，还可以继续排除其它最优解，直到解不出目前的这个最优解为止
输出的解可能是最优解中的一组，要判断、检验是否还有其他解（根据具体问题的解的情况或用排除已知最优解的约束条件法）。

真值表建立约束条件表达式

例2、最优选择问题

- 某钻井队要从10个可供选择的井位中确定5个钻井探油，使总的钻探费用为最小。若10个井位的代号为s1, s2, …, s10, 相应的钻探费用c1, c2, …, c10为5, 8, 10, 6, 9, 5, 7, 6, 10, 8. 并且井位选择上要满足下列限制条件：
  （1） 或选择s1和s7, 或选择钻探s9；
  （2） 选择了s3或s4就不能选s5，或反过来也一样；
  （3） 在s5, s6, s7, s8中最多只能选两个.
- 试建立这个问题的整数规划模型, 确定选择的井位。
- 分析：可以采用真值表建立约束条件表达式

$$\min \sum_{i=1}^{10} s_i c_i$$

$$s.t \begin{cases} (s_1 + s_7 - 2)(s_9 - 1) = 0 \\ s_3 s_5 + s_4 s_5 = 0 \\ s_5 + s_6 + s_7 + s_8 \le 2 \\ \sum_{i=1}^{10} s_i = 5 \\ s_i \in \{0,1\} (i = 1,2,\ldots,10) \end{cases}$$

https://blog.csdn.net/zyl_wil
blog.sina.com.cn/u/2707

即选择井S1，S2，S4，S6，S7以达到最小费用31.

```
1  model:
2  sets:
3  variables/1..10/:s,cost;
4  endsets
5  data:
6  cost=5 8 10 6 9 5 7 6 10 8;
7  enddata
8  min=@sum(variables:cost*s);
9  (s(1)+s(7)-2)*(s(9)-1)=0;
10 s(3)*s(5)+s(4)*s(5)=0;
11 @sum(variables(i)|i#ge#5#and#i#le#8:s(i))<=2;
12 @sum(variables:s)=5;
13 @for(variables:@bin(s));
14 end
```

```
     Total solver iterations:    26


  Variable           Value        Reduced Cost
      S( 1)        1.000000           -4.000000
      S( 2)        1.000000            0.000000
      S( 3)        0.000000            2.000000
      S( 4)        1.000000           -2.000000
      S( 5)        0.000000            0.000000
      S( 6)        1.000000           -1.000000
      S( 7)        1.000000            0.000000
      S( 8)        0.000000            0.000000
      S( 9)        0.000000            2.000000
```

0-1变量的妙用

例3：4个项目A、B、C、D都有两个决策选择：做或者不做，如用决策变量a表示A的决策，则a=0表示不做项目A。那如下的语言描述的约束条件怎么用变量形式来表达：

（1）至多允许做A，B，C，D中的一个项目；

（2）如果做了A，则也应做B；

（3）如果没有做A，则应做B；

（4）如果做了A，则也应做B或C；

（5）如果做了B和C，则也应做A。

这些约束条件表达出来为:

(1)a+b+c+d<=1;

(2)b>=a;

(3)a+b>=1;

(4)b+c>=a;

(5)a>=b+c-1.

非线性约束的线性化技巧

- 考虑3个二值(0-1)变量a,b,c，对于等式c=ab，因为它不是一个线性约束，因此可将其线性化转化
- 转化为三个线性约束
- c<=a
- c<=b
- c>=a+b-1

- 考虑4个二值(0-1)变量a,b,c,d，对于非线性等式d=abc，如何线性化转化?
- 转化为四个线性约束
- d<=a
- d<=b
- d<=c
- d>=a+b+c-2
- 考虑一个整数变量v，它的取整范围是0-10，试用上述4个二值变量来取代v的表达式。

v=a+2b+4c+8d;

a+2b+4c+8d<=10;

函数的运用

如果在LINGO程序中要实现当x>0，则y>0，怎么实现?

- y>@if(x#gt#0,0.0001,y) !后面用0.0001，因为lingo没有严格大于号
- @while（x#gt#0：y>0. 001)
- @IF(x#GT#0,y-0.000001>0);

总结几个技巧

- 在处理整数规划问题时，尽可能将整数约束或整数变量转化为实数型；
- 给出有效的变量初始值，往往能减少寻找最优解的迭代次数，从而提高效率；
- 将间断的、非单调的函数，尽可能转化为光滑的、严格单调的函数；
- 将非线性规划转化为为线性规划，如x/y≤1可转化为x≤y；
- 将变量的范围进行有效地约束，如 @BND(-100,X,100)；
- 使用参数的数量级尽量接近，避免输入的数据出现这样的情况：生产产品数量为12000000，而单价为0.32美元，二者的数量级相差较大。较好的办法是生产产品数量采用12 （此时的单位则为百万），单价无需变换单位。

- 参考资料：
- Lingo超经典案例大全_#Super Pig的博客-CSDN博客_lingo

- 当且仅当任务p、q都由拣货员P来完成时，P Spq
- 才可能为1，